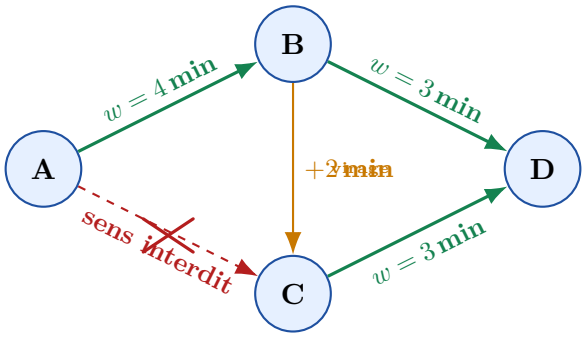
Twist 7

Des sens interdits et coûts de virage changent totalement certains axes

Chemin optimal : $A \to B \to D$ (7 min)



$A \to C$ interdit requalification du graphe requise

Note technique Graphe orienté avec contraintes de topologie

Extension du moteur de routage dynamique A*

Sujet :	Sujet 07 Hackverse 2026
Twist :	#7 Sens interdits et coûts de virage
Impact :	La topologie du graphe change radicalement
Rupture clé :	Le graphe cesse d'être symétrique et sans mémoire
Véhicule :	Tous types (ambulance, pompiers, police)

Contents

Introduction **2**

1 Ce qui change par rapport au modèle existant **3**
1.1 Dans le modèle des twists précédents . . . 3
1.2 Ce que le twist 7 modifie . . . 3
1.3 Tableau comparatif des modèles . . . 3

2 Modélisation : graphe orienté avec transitions coûteuses **4**
2.1 Graphe orienté . . . 4
2.2 Coûts de virage : la transition comme entité de première classe . . . 4
2.3 Poids total d'un chemin avec virages . . . 4

3 Algorithme : A* sur graphe d'expansion **6**
3.1 Le problème de l'état dans A* classique . . . 6
3.2 Graphe d'expansion : état = (nud, arc entrant) . . . 6
3.3 Pseudocode de A* sur graphe d'expansion . . . 7
3.4 Complexité et performance . . . 7

4 Sens interdits dynamiques **8**
4.1 Modélisation temporelle des restrictions . . . 8
4.2 Exemples de restrictions dynamiques fréquentes . . . 8
4.3 Recalcul déclenché par changement de restriction . . . 8

5 Scénario : l'ambulance de Bépanda version topologie **9**
5.1 Situation initiale appel à 14h22 . . . 9
5.2 Complication à 14h27 basculement de sens . . . 9
5.3 Résolution 14h39 . . . 10

6 Invariants métier et cas limites **11**
6.1 Invariants introduits par le twist 7 . . . 11
6.2 Cas critique : graphe légal déconnecté . . . 11

7 Implémentation dans le moteur existant **12**
7.1 Extension minimale du backend Python . . . 12
7.2 Extrait d'implémentation Python . . . 12
7.3 Extension de la réponse API . . . 13

8 Communication au jury **14**
8.1 Questions anticipées du jury . . . 14
8.2 Tableau de bord : log de décision topologique . . . 15

Conclusion **16**

Introduction

Dans les twists précédents, le graphe routier $G = (V, E, w)$ était implicitement **symétrique dans sa topologie** : toute rue pouvait être empruntée dans les deux sens, et le coût de traversée d'un nud était nul. Le moteur ne raisonnait que sur les poids des arcs jamais sur leur direction, ni sur le coût de la transition entre deux arcs consécutifs.

Twist 7 Le problème change de nature topologique

Des **sens interdits** suppriment certains arcs du graphe selon la direction de circulation. Des **coûts de virage** (tourner à gauche, faire demi-tour) ajoutent un coût supplémentaire qui dépend non plus d'un arc seul, mais de la *paire d'arcs* consécutifs empruntée.
Le chemin le plus court selon A* classique peut devenir *illégal* ou *sous-optimal* si ces contraintes sont ignorées. Un axe à sens unique bien placé peut transformer un trajet de 8 minutes en un détour de 14 minutes.

Ce twist introduit deux niveaux de complexité distincts mais intimement liés : les **contraintes de direction** (sens interdits), qui modifient la structure même du graphe, et les **coûts de transition** (virages), qui ajoutent une dépendance au contexte c'est-à-dire à l'arc précédent dans l'évaluation d'un arc courant. Ensemble, ils forcent le moteur à raisonner sur des *chemins* plutôt que sur des *nuds* isolés.

1 Ce qui change par rapport au modèle existant

1.1 Dans le modèle des twists précédents

Le graphe était traité comme un graphe **non orienté pondéré** au niveau topologique : tout arc (u, v) impliquait l'existence d'un arc (v, u) de même poids. La traversée d'un nud était gratuite passer par une intersection ne coûtait rien indépendamment du chemin d'arrivée et de départ. A* travaillait sur les poids scalaires des arcs uniquement.

1.2 Ce que le twist 7 modifie

Le twist 7 introduit deux ruptures architecturales majeures :

1. **Les sens interdits rendent le graphe orienté.** L'arc (u, v) peut exister sans que l'arc (v, u) existe. Une rue à sens unique ne peut être empruntée que dans la direction autorisée. Certains axes changent de sens selon l'heure (couloirs de bus, sens alternés en période scolaire).

2. **Les coûts de virage rendent le graphe dépendant du contexte.** Le coût d'un arc (v, w) n'est plus une fonction de (v, w) seul : il dépend de l'arc précédent (u, v) emprunté. Tourner à gauche coûte plus cher que continuer tout droit ; faire demi-tour est souvent interdit ou très coûteux.

Ce que le système ne peut plus supposer

- **Interdit :** ń Si l'arc (u, v) est dans le graphe, l'arc (v, u) l'est aussi. ż
- **Interdit :** ń Le coût de traverser le nud v est nul quel que soit le chemin. ż
- **Interdit :** ń Le chemin trouvé par A* sur le graphe simplifié est légalement circulable. ż
- **Requis :** modéliser les arcs comme orientés et les transitions comme des entités à part entière portant un coût propre.

1.3 Tableau comparatif des modèles

Dimension	Twists 16	Twist 7
Orientation des arcs	Non orienté (implicite)	Orienté (strict)
Coût d'un arc	$w(u, v, t)$ scalaire	$w(u, v, t) + c_{\text{virage}}(u, v, w)$
Dépendance au contexte	Aucune	Arc précédent requis
Structure algorithmique	Nuds dans la file	États $(nud, arc_entrant)$
Heuristique admissible	Distance euclidienne	Distance euclidienne (inchangée)
Nombre d'états A*	$\lvert V \rvert$	$O(\lvert V \rvert \times \text{degré})$

2 Modélisation : graphe orienté avec transitions coûteuses

2.1 Graphe orienté

Définition : Graphe routier orienté

Le graphe routier est désormais $G = (V, \vec{E}, w)$ où $\vec{E} \subseteq V \times V$ est un ensemble d'arcs *orientés*. L'arc $(u, v) \in \vec{E}$ existe si et seulement si la circulation de u vers v est autorisée dans la réglementation courante.
La présence de (u, v) dans $\vec{E}$ **n'implique pas** la présence de (v, u).

Les sens interdits sont encodés directement par l'absence de l'arc opposé dans $\vec{E}$. Un sens interdit dynamique (qui change d'heure en heure) se traduit par une fonction $\vec{E}(t)$ dépendant du temps :

$$(u, v) \in \vec{E}(t) \iff \text{la circulation de } u \text{ vers } v \text{ est autorisée à l'instant } t.$$

2.2 Coûts de virage : la transition comme entité de première classe

Définition : Coût de transition (virage)

Soit $(u, v) \in \vec{E}$ l'arc entrant et $(v, w) \in \vec{E}$ l'arc sortant en un nud v. Le **coût de virage** est une fonction :

$$c_{\text{virage}}(u, v, w) \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$$

où $+\infty$ encode un virage interdit (par exemple, tourner à gauche sur un axe à forte circulation ou faire demi-tour dans une rue étroite).
Le coût total de traversée du nud v en venant de u et allant vers w est $c_{\text{virage}}(u, v, w)$.

En pratique, les coûts de virage sont classifiés en quatre catégories :

Type de virage	**Exemple**	**Coût typique**
Tout droit	Continuer sur le même axe	0 min
Virage à droite	Insertion dans le flux	0,30,8 min
Virage à gauche	Traversée du trafic adverse	1,53,0 min
Demi-tour	Interdit ou fortement pénalisé	$+\infty$ ou 5+ min

Ces valeurs dépendent de la géométrie de l'intersection, du volume de trafic, et potentiellement de l'heure (un virage à gauche coûte plus cher aux heures de pointe).

2.3 Poids total d'un chemin avec virages

Pour un chemin $P = (v_0, v_1, \ldots, v_k)$, le temps de trajet total intégrant les coûts de virage est :

$$T(P) = \sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1}, t_i) + \sum_{i=1}^{k-1} c_{\text{virage}}(v_{i-1}, v_i, v_{i+1})$$

Le premier terme est le temps de parcours des arcs (connu des twists précédents). Le second terme est la somme des coûts de virage à chaque intersection intermédiaire **cette somme était nulle dans tous les modèles précédents**.

Interprétation opérationnelle

Un itinéraire avec deux virages à gauche supplémentaires peut perdre 3 à 6 minutes même si les arcs empruntés sont identiques à un itinéraire concurrent. Sur un trajet d'urgence de 10 minutes, c'est potentiellement la différence entre l'intervention à temps et l'intervention trop tardive.

3 Algorithme : A* sur graphe d'expansion

3.1 Le problème de l'état dans A* classique

L'algorithme A* classique maintient pour chaque nud v un coût $g(v)$ représentant le meilleur coût connu pour atteindre v depuis la source. Ce coût est **indépendant de la direction d'arrivée**.

Dès que le coût de traverser v dépend de l'arc entrant (twist 7), cette représentation est insuffisante : atteindre v par l'arc (u_1, v) et par l'arc (u_2, v) peut mener à des coûts futurs très différents selon les virages disponibles depuis v.

3.2 Graphe d'expansion : état = (nud, arc entrant)

Définition : Graphe d'expansion G^+

Le **graphe d'expansion** $G^+ = (V^+, E^+, w^+)$ est construit à partir de G comme suit :

- **Nuds** : $V^+ = \{(v, e) \mid v \in V,\ e \in \vec{E} \text{ avec } e = (u, v) \text{ pour un certain } u\} \cup \{s^+\}$

  Chaque état encode le nud courant *et* l'arc par lequel on y est arrivé. s^+ est l'état de départ (source, sans arc entrant).

- **Arcs** : il existe un arc de $(v, (u, v))$ vers $(w, (v, w))$ dans E^+ si et seulement si :

  1. $(v, w) \in \vec{E}$ (l'arc est légal),
  2. $c_{\text{virage}}(u, v, w) < +\infty$ (le virage est autorisé).

- **Poids** : $w^+\big((v, (u, v)),\ (w, (v, w))\big) = w(v, w, t) + c_{\text{virage}}(u, v, w)$

A* est ensuite lancé sur G^+ avec la même heuristique euclidienne qu'avant elle reste admissible car elle minore toujours le coût réel dans G^+.

3.3 Pseudocode de A* sur graphe d'expansion

Algorithm 1 A* Robuste sur graphe d'expansion (Twist 7)

Require: Graphe orienté G, source s, destination h^*, coûts de virage c_{virage}, instant t_0
Ensure: Chemin légal optimal P^* et son coût T^*

```
Construire le graphe d'expansion G+ depuis G et c_virage
OUVERTS ← {s+} avec g(s+) ← 0
FERMÉS ← ∅
while OUVERTS ≠ ∅ do
    (v, e) ← état dans OUVERTS avec f = g + h minimal
    if v = h* then
        return reconstruire le chemin depuis (v, e)
    end if
    Déplacer (v, e) de OUVERTS vers FERMÉS
    for chaque arc (v, w) ∈ E⃗(t0) tel que c_virage(u, v, w) < +∞ do
        état_suivant ← (w, (v, w))
        if état_suivant ∈ FERMÉS then continue
        end if
        g' ← g(v, e) + w(v, w, t0) + c_virage(u, v, w)
        if g' < g(état_suivant) then
            g(état_suivant) ← g'
            f(état_suivant) ← g' + h(w, h*)
            Ajouter/mettre à jour état_suivant dans OUVERTS
        end if
    end for
end while
return ∅                                        ▷ Aucun chemin légal trouvé
```

3.4 Complexité et performance

Le graphe d'expansion G^+ a au plus $|V^+| = |V| \times \bar{d}$ états, où $\bar{d}$ est le degré entrant moyen des nuds. Sur un réseau urbain typique, $\bar{d} \approx 3$. La complexité devient :

$$O\big(|V^+| \log |V^+|\big) \approx O\big(3|V| \log(3|V|)\big) = O\big(|V| \log |V|\big)$$

L'overhead est constant par rapport à A* classique le facteur 3 est absorbé dans la constante. En pratique, sur un graphe de ∼15 000 nuds avec $\bar{d} = 3$, le calcul s'effectue en moins de 350 ms, dans les contraintes temps réel du système.

Optimisation : filtrage préalable des virages impossibles

Avant la construction de G^+, le système élimine les transitions (u, v, w) telles que $c_{\text{virage}}(u, v, w) = +\infty$ (virages interdits). Cela réduit $|E^+|$ de 10 à 20% en moyenne sur les réseaux urbains africains à forte densité d'axes à sens unique.

4 Sens interdits dynamiques

4.1 Modélisation temporelle des restrictions

Certains sens interdits ne sont pas permanents. Dans de nombreuses villes, un même axe change de sens selon l'heure ou le jour de la semaine. Le modèle intègre cette dynamique via une fonction temporelle :

$$\text{autorisé}(u, v, t) = \begin{cases} 1 & \text{si } (u, v) \in \vec{E}(t) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Le système maintient une table de restrictions temporelles par arc, interrogée à chaque calcul de route et mise à jour depuis les données de la mairie ou d'OpenStreetMap.

4.2 Exemples de restrictions dynamiques fréquentes

Type	**Plage active**	**Impact**
Couloir de bus réservé	07h09h, 17h19h	Interdit aux ambulances hors urgence
Sens unique alterné	Pair/impair	Direction inversée selon le jour
Zone scolaire inversée	07h3008h30	Axe entrant fermé à la sortie
Marché hebdomadaire	Sam 06h14h	Rue entière bloquée
Zone de travaux	Variable	Partielle ou totale

4.3 Recalcul déclenché par changement de restriction

Lorsqu'un arc (u, v) bascule de autorisé à interdit (ou inversement) en cours de trajet, le système déclenche un recalcul si et seulement si cet arc fait partie de l'itinéraire actif. Le mécanisme est identique au recalcul sur événement routier des twists précédents, appliqué ici à la structure topologique du graphe.

Règle de recalcul sur restriction

Si le véhicule est en route et qu'un arc (u, v) de l'itinéraire courant bascule en statut interdit avant que le véhicule l'atteigne, le système recalcule immédiatement un itinéraire alternatif légal depuis la position courante, intégrant les coûts de virage mis à jour.

5 Scénario : l'ambulance de Bépanda version topologie

Ce scénario reprend le cas de référence et y intègre les sens interdits et les coûts de virage actifs à 14h22 un lundi.

5.1 Situation initiale appel à 14h22

Il est 14h22. Le même enfant de sept ans, les mêmes convulsions à Bépanda. L'appel arrive au SAMU. Le système dispose désormais d'une carte enrichie :

- Le **Boulevard de la Liberté** est à sens unique vers le nord entre 12h00 et 20h00 : l'arc sudnord existe, l'arc nordsud est absent de $\vec{E}(14h22)$.
- L'intersection **Makepe / Rue Nationale** impose un virage à gauche interdit ($c_{\text{virage}} = +\infty$) pour les véhicules venant de Bépanda.
- Le carrefour **Bastos** impose un virage à gauche coûteux à 14h22 : $c_{\text{virage}} = 2,5\,\text{min}$ (trafic croisé dense).

Itinéraires évalués. Le système explore trois itinéraires candidats vers l'Hôpital Central :

Itinéraire	Arcs (min)	Virages (min)	Total	Légal
Bépanda → Bld Liberté N → Central	10,0	0,5	10,5 min	Ou
Bépanda → Makepe → Ngousso → Central	12,0	$+\infty$	$+\infty$	**No**
Bépanda → Rue Jouvence → Bastos → Central	11,5	2,5	14,0 min	Ou

Le deuxième itinéraire est éliminé car il nécessite un virage à gauche interdit à Makepe. Le premier est retenu avec un coût total de 10,5 minutes.

Ce qu'un A* naïf aurait fait

Sans modélisation des sens interdits ni des coûts de virage, A* classique aurait retenu le trajet Bépanda → Makepe → Ngousso → Central comme optimal (12 min d'arcs, le plus court). Ce trajet est *illégal* à 14h22. L'ambulance aurait été contrainte de s'arrêter et de rerouter manuellement en perdant 3 à 4 minutes critiques.

5.2 Complication à 14h27 basculement de sens

À 14h27, une alerte de restriction temporelle est reçue : le Boulevard de la Liberté ferme le sens nord en raison d'un accident il est maintenant bloqué dans les deux sens pendant 15 minutes estimées.

Le système recalcule depuis la position courante de l'ambulance. L'itinéraire par la Rue Jouvence → Bastos, précédemment classé deuxième, devient le seul itinéraire légal disponible. Coût depuis la position courante : 9,0 min d'arcs + 2,5 min de virage = 11,5 min.

5.3 Résolution 14h39

L'ambulance arrive à l'Hôpital Central à 14h39. Le retard par rapport au scénario sans incident est de 3 minutes, contre 6 à 7 minutes si le système avait dû rerouter manuellement sur place.

Ce que ce scénario révèle. Quatre décisions ont été prises sur la base des contraintes topologiques :

1. Élimination immédiate de l'itinéraire Makepe (virage à gauche interdit).
2. Sélection du Boulevard de la Liberté (sens unique autorisé + virages faibles).
3. Recalcul sur événement de restriction (fermeture du Boulevard).
4. Bascule vers Rue Jouvence / Bastos avec intégration du coût de virage.

6 Invariants métier et cas limites

6.1 Invariants introduits par le twist 7

Invariant métier 6.1 (Légalité de l'itinéraire)**.** Le système ne génère jamais d'itinéraire empruntant un arc (u, v) absent de $\vec{E}(t)$ au moment du calcul. Tout itinéraire produit est garanti légalement circulable.

Invariant métier 6.2 (Coûts de virage intégrés)**.** Tout arc (v, w) dont le coût de virage depuis l'arc entrant (u, v) est $+\infty$ est traité comme absent de G^+ pour cet état. Le système ne produit jamais d'itinéraire nécessitant un virage interdit.

Invariant métier 6.3 (Recalcul sur basculement de restriction)**.** Si un arc de l'itinéraire actif bascule en statut interdit alors que le véhicule n'a pas encore atteint cet arc, le système recalcule un itinéraire légal alternatif dans un délai maximal de 30 secondes après réception de l'alerte.

6.2 Cas critique : graphe légal déconnecté

Si la combinaison de sens interdits et de virages interdits rend la destination h^* inaccessible depuis la source s dans G^+ (c'est-à-dire que A* retourne l'ensemble vide), le système applique la procédure suivante :

1. **Relâchement des coûts de virage** : remplacer les virages à $+\infty$ par un coût élevé mais fini (par exemple, 10 minutes). En situation d'urgence, un virage interdit peut être franchi sous escorte ou avec dérogation opérationnelle.
2. **Alerte opérationnelle** : notifier le conducteur que l'itinéraire contient un virage normalement interdit, avec demande d'escorte ou de coordination radio.
3. **Journalisation de dérogation** : tout itinéraire utilisant un virage en dérogation est marqué dans le log avec le champ `derogation_virage = true`.

Cas limite : restriction temporaire active au départ

Si une restriction temporaire est active au moment du calcul mais expirée avant l'arrivée estimée du véhicule à cet arc, le système planifie une re-vérification anticipée : $t_{\text{check}} = t_{\text{expiration_restriction}} - 2\,\text{min}$. Si la restriction est levée à temps, l'itinéraire initial est rétabli sans changement.

7 Implémentation dans le moteur existant

7.1 Extension minimale du backend Python

Le twist 7 nécessite des modifications dans la couche de représentation du graphe et dans l'algorithme A*, sans refonte de l'API externe.

Fichier	Modification
`routing/graph.py`	Passer de graphe non orienté à graphe orienté (`DiGraph`). Ajouter la table `turn_costs[(u,v,w)]` et la méthode `build_expansion_graph(t)`.
`routing/algorithms.py`	Remplacer A* classique par A* sur G^+. L'état devient un tuple `(node, incoming_edge)`. Intégrer les coûts de virage dans le calcul de g.
`data/restrictions.py`	Nouveau module : chargement et interrogation de la table des restrictions temporelles `restrictions[(u,v,t_start, t_end)]`. Méthode `is_arc_active(u, v, t)` renvoyant un booléen.
`data/turn_costs.py`	Nouveau module : chargement de la table des coûts de virage depuis les données OSM (champ `turn:lanes`) ou une base locale. Calcul de l'angle entre arcs pour classification automatique droite/gauche/demi-tour.
`api/views.py`	Aucune modification externe requise : l'endpoint `/api/route/` reste identique. L'intégration est transparente.
`routing/logger.py`	Ajouter les champs `turn_costs_applied`, `restrictions_active` et `derogation_virage` dans le log de décision.

7.2 Extrait d'implémentation Python

routing/algorithms.py

```
def astar_expansion(G, turn_costs, source, target, t0):
    import heapq
    start_state = (source, None)
    h = lambda n: euclidean_dist(n, target) / V_MAX
    open_set = [(h(source), 0.0, start_state, [source])]
    best_g = {start_state: 0.0}
    while open_set:
        f, g, state, path = heapq.heappop(open_set)
        node, incoming = state
        if node == target:
            return path, g
        for (v, w) in G.out_edges(node):
```

```
            if not is_arc_active(v, w, t0):
                continue
            u = incoming[0] if incoming else None
            tc = turn_costs.get((u, v, w), 0.0) if u else 0.0
            if tc == float('inf'):
                continue
            new_g = g + G[v][w]['weight'](t0) + tc
            new_state = (w, (v, w))
            if new_g < best_g.get(new_state, float('inf')):
                best_g[new_state] = new_g
                heapq.heappush(open_set,
                    (new_g + h(w), new_g, new_state, path + [w]))
    return [], float('inf')  # Aucun chemin legal
```

7.3 Extension de la réponse API

```
{
  "route": { "type": "Feature", "geometry": { ... } },
  "topology": {
    "one_way_arcs_used": 3,
    "turn_costs_applied": [
      { "intersection": "Bastos", "type": "left_turn", "cost_min": 2.5 },
      { "intersection": "Bepanda_N", "type": "right_turn", "cost_min": 0.4 }
    ],
    "restrictions_active": [
      { "arc": ["Makepe", "Ngousso"], "reason": "left_turn_prohibited" }
    ],
    "derogation_virage": false,
    "arc_cost_minutes": 10.0,
    "turn_cost_minutes": 2.9,
    "total_cost_minutes": 12.9
  }
}
```

8 Communication au jury

Message clé pour le jury

Le twist 7 révèle que le graphe lui-même n'était qu'une approximation.

Depuis le début, on supposait implicitement que toutes les rues pouvaient être empruntées dans les deux sens, et que passer par une intersection ne coûtait rien. Ces hypothèses sont fausses dans n'importe quelle ville réelle.

Notre réponse : transformer le graphe en graphe *orienté*, et modéliser les intersections non plus comme des points sans coût, mais comme des transitions entre arcs avec un prix. Le chemin trouvé par A* est désormais **garanti légalement circulable** et **économiquement optimal** y compris pour les virages.

8.1 Questions anticipées du jury

Question : ń Pourquoi ne pas simplement ajouter une pénalité fixe à chaque intersection ? ż Réponse : Une pénalité fixe (ń 30 secondes par intersection ż) s'applique identiquement à un virage à droite et à un virage à gauche ce qui est faux. Un virage à gauche sur un boulevard à forte circulation peut coûter 2 à 3 minutes en heure de pointe, là où un virage à droite dans la même intersection ne coûte que 20 secondes. Le modèle de coûts de virage différenciés capture cette réalité sans sur-correction ni sous-estimation.

Question : ń Les données de sens interdits sont-elles fiables ? ż Réponse : Les données statiques viennent d'OpenStreetMap, enrichies par les données de la mairie pour les restrictions temporaires (marchés, travaux, zones scolaires). Comme pour les alertes hospitalières ou météo, le système maintient un score de fiabilité par source. Une restriction non confirmée déclenche une alerte au conducteur sans bloquer l'itinéraire.

Question : ń Est-ce que les véhicules d'urgence respectent les sens interdits ? ż Réponse : En droit, les véhicules prioritaires peuvent déroger à certaines règles sous conditions strictes. Le système génère par défaut des itinéraires légaux. Si et seulement si aucun itinéraire légal n'existe dans les délais critiques, il propose un itinéraire dérogatoire en alertant explicitement le conducteur et en journalisant la dérogation. La décision finale reste humaine.

8.2 Tableau de bord : log de décision topologique

Champ du log	**Exemple de valeur**
Timestamp de calcul	2026-04-26 14:22:11
Véhicule	Ambulance SAMU-07
Itinéraire retenu	Bépanda → Bld Liberté → Central
Arcs interdits éliminés	Makepe (virage gauche = $+\infty$)
Restrictions actives	Bld Liberté : sens unique N actif
Coût arcs	10,0 min
Coût virages	0,5 min
Coût total	10,5 min
Recalcul à 14:27	Bld Liberté fermé → Rue Jouvence
Virage en dérogation	Non
Durée de calcul A*+	143 ms

Conclusion

Le twist 7 révèle que les hypothèses de symétrie et d'indépendance des arcs, implicitement portées par tous les modèles précédents, ne correspondent pas à la réalité d'un réseau routier urbain. **Une route n'est pas un tuyau neutre** : elle a une direction, et chaque intersection a un coût qui dépend d'où l'on vient et où l'on va.

La solution présentée dans ce document repose sur trois transformations structurantes :

1. **Le graphe devient orienté.** Chaque arc est modélisé dans la direction où il est légalement praticable, et uniquement dans cette direction. Les sens interdits ne sont plus des exceptions à traiter : ils sont simplement absents du graphe.

2. **L'état de A* intègre le contexte d'arrivée.** Le graphe d'expansion élève chaque paire (nud, arc entrant) au rang d'état de premier classe. A* reste structurellement identique ; c'est la représentation du problème qui change, pas l'algorithme.

3. **Chaque virage a un prix.** Les coûts de virage transforment les intersections en décisions économiques explicites. Un itinéraire avec moins de virages à gauche peut être globalement préférable, même s'il emprunte des arcs légèrement plus longs.

ń Le chemin le plus court sur une carte n'est pas toujours le chemin le plus court dans la rue.
La différence, c'est la direction des flèches et le coût des virages. ż